

UFCAT

Universidade Federal de Catalão

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

[REDACTED]

Matrícula: [REDACTED]

Algoritmos e Programação de Computadores

AVALIAÇÃO I - PROVA B

1º AVALIAÇÃO apresentado como requisito para obtenção parcial de nota durante as atividades remotas (SIGAA).

Orientadora: LUANNA [REDACTED]

Catalão-GO, 25/11/2021.

Sumário (Avaliação)

Questão 1. (5 pts.) 3

Questão 2. (5 pts.) 3

Questão 3. (5 pts.) 5

Questão 4. (5 pts.) 5

Questão 5. (5 pts.) 6

Questão 6. (5 pts.) 7

Questão 7. (10 pts.) 7

Questão 1. (5 pts.)

Preencha a tabela verdade:

X	Y	X e Y	X ou Y	não X	não Y
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Questão 2. (5 pts.)

Elaborar um programa que lê o nome do usuário e 2 valores inteiros, faz uma verificação e escreve a mensagem: "Fulano, os números X e Y são múltiplos" ou o contrário.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <locale.h>
```

```
int main () {
```

```
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
```

```
    int valor_1,valor_2,multiplo_1,multiplo_2,aux_1,aux_2, multiplo;
```

```
    char nome[15];
```

```
    //PARTE 1 - Coleta de dados e valores.
```

```
    printf("Digite o seu nome: ");
```

```
    gets(nome);
```

```
    printf("Digite o valor do multiplo: ");
```

```
    scanf("%d", &multiplo);
```

```
    printf("Digite o valor de X: ");
```

```
    scanf("%d", &valor_1);
```

```
    printf("Digite o valor de Y: ");
```

```
    scanf("%d", &valor_2);
```

```
    system("cls");
```



```

//PARTE 2 - ANALISE E FEEDBACK.

multiplo_1 = valor_1 % multiplo;
multiplo_2 = valor_2 % multiplo;

//Analisando o primeiro numero.
if(multiplo_1 == 0){ //Se o valor_1 é multiplo de 5.
    aux_1=1; //Booleano...
} else {
    aux_1=0;
}

//Analisando o segundo numero.
if(multiplo_2 == 0){ //Se o valor_2 é multiplo de 5.
    aux_2=1; //Booleano...
} else {
    aux_2=0;
}

//Colocar o resultado...
if(aux_1 && aux_2 == 1){
    printf("%s, os números %d e %d SÃO múltiplos de %d!",nome,valor_1,valor_2,multiplo);
} else {
    if (aux_1 == 0 && aux_2 == 1){
        printf("%s, o número %d não é múltiplo de %d, mas o número %d é múltiplo de %d!\n",nome,valor_1,multiplo,valor_2,multiplo);
    }
    if (aux_1 == 1 && aux_2 == 0){
        printf("%s, o número %d é múltiplo de %d, mas o número %d não é múltiplo de %d!\n",nome,valor_1,multiplo,valor_2,multiplo);
    }
    if (aux_1 == 0 && aux_2 == 0){
        printf("%s, os números %d e %d NÃO SÃO múltiplos de %d!\n",nome,valor_1,valor_2,multiplo);
    }
}

```

```

    }

}

return 0;

}

```

Questão 3. (5 pts.)

Escreva um programa que leia 10 números positivos (informada pelo usuário) e imprima o maior deles e quantas vezes o maior foi lido. Utilizar vetor para isso.

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    int num[11];
    int maior,count,aux;
    count = 0;
    for (int i = 0; i <= 9; i++){
        printf("Digite um número: ");
        scanf("%d", &num[i]);
        if (maior < num[i]){
            maior = num[i];
        }
    }

    for (int i = 0; i <= 9; i++){
        if (num[i] == maior){
            count++;
        }
    }
    printf("\n O maior número é %d", maior);
    printf("\n Foi lido %d vezes\n\n", count);
    system("pause");
    return 0;
}

```

Questão 4. (5 pts.)

Escreva um algoritmo que leia 2 variáveis inteiras, imprima os valores, troque o conteúdo entre elas e imprima novamente.

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    int num1,num2,aux;

    printf("Digite um número inteiro: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Digite um número inteiro: ");
    scanf("%d", &num2);

```

```

//TROCA DOS VALORES
printf("Número 1 = %d\nNúmero 2 = %d\n",num1, num2); //print os valores digitados
aux = num1;
num1 = num2;
num2 = aux;
printf("\n----TROCA----\n");
printf("\nNúmero 1 = %d\nNúmero 2 = %d\n",num1, num2); //print os valores trocados
}

```

Questão 5. (5 pts.)

Faça um algoritmo que gere a série 10, 20, 30, 40, ..., 990, 1000. Utilizando os comandos de repetição a) for() b) while() c) do...while() e imprima na tela com cada comando de repetição.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include<locale.h>
```

```
int main(){
```

```
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
```

```
    int num = 10;
```

```
    //WHILE()
```

```
    printf("\n Imprimir os números de 10 em 10 até 1000 usando While(): \n");
```

```
    while (num<=1000){
```

```
        printf(" %d",num);
```

```
        num++;
```

```
    }
```

```
    //DO WHILE
```

```
    printf("\n");
```

```
    printf("\n Imprimir os números de 10 em 10 até 1000 usando DO While(): \n");
```

```
    num = 10;
```

```
    do {
```

```
        printf(" %d",num);
```

```
        num++;
```

```
    }
```

```
    while (num<=1000);
```

```
    printf("\n");
```

```
    //FOR
```

```
    printf("\n");
```

```
    printf("\n Imprimir os números de 10 em 10 até 1000 usando for(): \n");
```

```
    for(num = 10; num <= 1000; num++){
```

```
        printf(" %d",num);
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```


Questão 6. (5 pts.)

Faça um programa que leia um número e calcule a fatorial do mesmo. Ao final, imprima o número e o resultado do fatorial.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    int num, count, aux;
    int calculo = 1;
    printf("Digite o numero a ser fatorado: ");
    scanf("%i", &num);
    aux = num;

    for (count = 1; num >= count; --num){
        calculo *= num;
    }
    printf("O numero fatorial de %d é igual a %i.\n", aux, calculo);
    return 0;
}
```

Questão 7. (10 pts.)

Escreva um programa que leia o nome do aluno, suas 3 notas e informe a situação, se foi aprovado (media ≥ 6), reprovado (media < 5) ou está em recuperação (média ≥ 5). A saída deve obedecer ao seguinte formato:

```
*****
```

Aluno (a): Luanna Lopes Lobato

Nota 1: X Nota 2: Y Nota 3: Z Média Final: I Situação: J.

Parabéns alunos pela sua aprovação. //isso quando aprovado

Infelizmente você foi reprovado, nos vemos semestre que vem. //isso quando reprovado

```
*****
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
    char nome[60];
    float nota1, nota2, nota3, media;

    //NOME DO ALUNO
    printf("Digite o nome do aluno: ");
    gets(nome);
```

```

//NOTAS
printf("\nDigite a 1° Nota como por exemplo 4,56: "); //TEM QUE USAR VIRGULA.
scanf("%f", &nota1);
printf("\nDigite a 1° Nota: ");
scanf("%f", &nota2);
printf("\nDigite a 1° Nota: ");
scanf("%f", &nota3);
printf("\nNotas: %1.2f %1.2f %1.2f", nota1,nota2,nota3);

//LIMPA TELA E PRINTA OS DADOS
system("cls");
printf("*****\n");
printf("Aluno (a): %s",nome);

//VERIFICA SE FOI APROVADO OU REPROVADO
media = (nota1 + nota2 + nota3)/3;

if (media >= 6){
    printf("\nNota 1: %1.2f\tNota 2: %1.2f\tNota 3: %1.2f\tMédia Final:%1.2f\t Situação:
APROVADO!\n",nota1,nota2,nota3,media);
    printf("Parabéns alunos pela sua aprovação.");
}
if (media < 5){
    printf("\nNota 1: %1.2f\tNota 2: %1.2f\tNota 3: %1.2f\tMédia Final:%1.2f\t Situação:
REPROVADO!\n",nota1,nota2,nota3,media);
    printf("Infelizmente você foi reprovado, nos vemos semestre que vem.");
}
if (media >= 5 && media < 6){
    printf("Nota 1: %1.2f\tNota 2: %1.2f\tNota 3: %1.2f\tMédia Final:%1.2f\t Situação: ESTÁ
EM RECUPERAÇÃO!\n",nota1,nota2,nota3,media);
}
printf("\n*****\n");
}

```